

날개 평가

1

성장기에 ☐ ☐ ☐ ☐
☐이 과다 분비되면 거인
 증에 걸린다.

2

성장기 이후에도 생장 호
 르몬이 과다 분비되면 ☐
☐ ☐ ☐에 걸린다.

3

티록신이 과다 분비되면
 체중이 ☐ ☐하고, 티록
 신이 과소 분비되면 체중
 이 ☐ ☐한다.

4

인슐린이 결핍되면 ☐ ☐
☐에 걸릴 수 있다.

5

☐ ☐ ☐ ☐ ☐이
 결핍되면 신장에서 수분의
 재흡수가 일어나지 못하여
 다량의 묽은 오줌을 배출
 하게 된다.

6

외부나 내부 환경이 변하
 더라도 체내 환경 조건을
 일정 범위 내에서 유지하
 는 성질을 ☐ ☐이라
 고 한다.

④ 호르몬 분비 이상에 의한 과다증, 결핍증

과다증 또는 결핍증	호르몬 분비 이상	증세
소인증	성장기에 생장 호르몬이 과소 분비	신장 발육이 지체되어 표준보다 훨씬 키가 작음
거인증	성장기에 생장 호르몬이 과다 분비	비정상적으로 키가 커짐
말단 비대증	성장기 이후에도 생장 호르몬이 과다 분비	신체 말단의 뼈의 성장이 촉진되어 손, 발, 코, 턱, 입술 등이 비대해짐
갑상선 기능 항진증	티록신 과다 분비	높은 체온 상승, 체중 감소, 과도한 땀 분비, 안구 돌출
갑상선 기능 저하증	티록신 과소 분비	체중 증가, 추위를 잘 견디지 못함
당뇨병	인슐린 과소 분비	오줌에 포도당 검출
요붕증	항이뇨 호르몬(ADH) 결핍	많은 양의 오줌 배출, 심각한 탈수 증세

유형

찾고 읽어보기 호르몬의 분비 이상 [2005년 9월 모의평가]

표는 인체 호르몬의 결핍이나 과다로 인한 증상을 나타낸 것이다.

호르몬	증상
A	결핍되면 왜소증이 나타남
B	결핍되면 오줌에서 포도당이 검출됨
C	과다 분비되면 고혈당, 체중 감소, 안구 돌출 등이 나타남
D	과다 분비되면 뼈가 무르고 쉽게 부러짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 뼈와 근육 발육을 촉진한다.
 ㄴ. B는 간에서 글리코겐을 포도당으로 전환시킨다.
 ㄷ. C는 물질 대사를 촉진하고 체온을 상승시킨다.
 ㄹ. D는 혈중 Ca^{2+} 의 항상성 유지에 관여한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설 A는 생장 호르몬으로 성장기에 뼈와 근육의 발육을 촉진하는 역할을 한다. 생장 호르몬이 성장기에 결핍되면 키가 표준보다 작은 왜소증이 나타난다. B는 인슐린으로 간에서 포도당을 글리코겐으로 전환시켜 혈당량을 감소시킨다. 인슐린이 결핍되면 여분의 포도당을 오줌으로 배출하는 당뇨병에 걸린다. C는 티록신으로 물질 대사를 촉진하는 역할을 하므로, 과다 분비되면 대사율이 높아져 체온이 상승하고 체중이 감소하며, 눈 뒤쪽에 액체가 축적되어 유발되는 안구 돌출 증상이 나타난다. D는 파라토르몬으로 뼈에서 Ca^{2+} 방출을 증가시켜 혈중 Ca^{2+} 농도를 높이는 역할을 하며, 칼시토닌과 길항 작용으로 혈중 Ca^{2+} 농도를 일정하게 유지한다. **정답** ⑤

2. 항상성

(1) **항상성**: 생물체가 여러 가지 환경 변화에 대응하여 체온, 혈당량, 삼투압, 혈압 등의 체내 환경을 일정한 상태로 유지하는 성질로, 신경계와 내분비계의 작용에 의해 유지된다.

(2) **항상성 유지 원리**

- ① 음성 피드백 : 중추에 의해서 최종적으로 분비된 호르몬이나 변화가 중추의 기능을 다시 억

정답

- ① 생장 호르몬
 ② 말단 비대증
 ③ 감소, 증가
 ④ 당뇨병
 ⑤ 항이뇨 호르몬
 ⑥ 항상성